

PRD-100 数字军团 OS 总体产品需求文档

Phase 1 评审包总纲 | 正式评审稿

所属项目 鸿合-数字军团 OS	当前版本 v1.0
作者 Herick Liu	创建日期 2026-05-14
文档定位 总体总纲	关联分册 PRD-101 / PRD-102 / PRD-103 / PRD-104 / PRD-105

目录

以下目录用于评审阅读导航，按主章节和关键子章节展开。

0. 文档信息

0.1 评审包说明

0.2 统一术语

1. 摘要

2. 问题陈述

2.1 当前情况

2.2 用户痛点

2.3 业务影响

3. 产品目标

3.1 愿景目标

3.2 Phase 1 核心目标

3.3 阶段路线图

3.4 成功标准

3.5 Phase 1 业务价值假设

4. 目标用户与使用场景

4.1 目标用户

4.2 核心使用场景

5. 产品定义与范围

5.1 产品定义

5.2 本期范围

5.3 Phase 1 PO 的 Project 最小定义

6. 核心概念模型

6.1 关键对象

6.2 总体关系

6.3 关键产品原则

7. 方案概览

7.1 总体方案

7.2 核心链路

8. 模块需求

8.0 一级需求分解

8.0.1 二级需求矩阵

- 8.1 模块 A：数字员工定义中心
- 8.2 模块 B：数字员工实例中心
- 8.3 模块 C：角色工作台
- 8.4 模块 D：Issue 任务协作中心
- 8.5 模块 E：多数数字员工协同编排中心
- 8.6 模块 F：Wiki、Project Memory 与 Personal Memory 中心
- 8.7 模块 G： workflow 接入中心
- 8.8 模块 H：AI 组织治理中心
- 8.9 模块 I：鸿合软硬件联动预留

9. 关键流程

- 9.1 原型生产流程
- 9.2 实例派发流程
- 9.3 任务执行流程
- 9.4 越界处理流程
- 9.5 多数数字员工协同流程

10. 功能需求清单

- 10.1 P0 Must
- 10.2 P1 Should
- 10.3 P2 Could

11. 非功能需求

- 11.1 性能
- 11.2 安全与合规
- 11.3 可用性
- 11.4 通用交互规范

12. 设计要求

- 12.1 文案规范

13. 技术要求与依赖

- 13.1 核心依赖
- 13.2 数据对象
- 13.3 技术边界
- 13.4 关键技术可行性评估

14. 实施计划

- 14.1 阶段划分
- 14.2 资源需求

15. 风险与缓解

16. 开放问题

17. 结论

0. 文档信息

- 文档编号：PRD-100
- 文档名称：数字军团 OS 总体产品需求文档
- 所属项目：鸿合-数字军团 OS
- 当前版本：v1.0
- 文档状态：正式评审稿
- 作者：Herick Liu
- 创建日期：2026-05-14
- 文档定位：总体总纲
- 关联分册：PRD-101、PRD-102、PRD-103、PRD-104、PRD-105

0.1 评审包说明

本文件是数字军团 OS 的总体总纲，覆盖完整产品愿景、阶段路线图和分册关系。

其中：

1. PRD-101、PRD-102、PRD-103、PRD-105 构成 Phase 1 核心评审包。
2. PRD-104 属于前瞻分册，描述多数字员工协同编排的完整目标方案，作为 Phase 1 预研与 Phase 2 主能力候选，不属于 Phase 1 P0 交付承诺。

统一编号关系如下：

3. PRD-100：总体总纲，定义产品定位、范围、核心概念与总体方案。
4. PRD-101：数字员工定义中心，负责数字员工原型生产线。
5. PRD-102：数字员工实例与多终端运行中心，负责实例派发与运行治理。
6. PRD-103：角色工作台与 Issue 协作中心，负责单数字员工任务闭环。
7. PRD-104：多数字员工协同编排中心，负责复杂任务协同，定位为前瞻分册。
8. PRD-105：Wiki、Memory、Workflow 与组织治理中心，负责知识、流程与治理底座。

0.2 统一术语

本评审包统一使用以下术语：

术语	统一定义
数字员工原型	以 Soul 为核心的可测试、可审核、可版本化定义资产
Project	数字军团 OS 的一级业务容器，承载项目成员、项目知识、项目状态、数字员工实例和 Issue
Project Member	平台用户在某个 Project 中的角色化身份，拥有项目内权限和操作审计身份
数字员工实例	数字员工原型在具体 Project、项目权限、项目上下文、运行环境和终端载体中的运行体
Body	可运行的通用智能体空壳（Hermes Agent）
角色工作台	由数字员工身份与工具集驱动的角色化工作面
Issue	Project 内 Project Member 与数字员工实例之间的统一任务协作载体
工作台模块	角色工作台中的专业功能区，如代码库视图、文档池、需求池、测试结果、知识上下文等
多数数字员工协同	多个数字员工围绕主任务进行拆分、转交、并行执行与结果汇总的协作模式
Wiki	企业显性知识系统
Project Memory	项目执行中沉淀的公共经验、项目惯例和结果产物
Personal Memory	Project Member 的个人偏好、通知偏好和个人关注记录

[假设] Personal Memory 归属于 Project Member（项目成员个人身份），随项目成员身份存在，不跨项目共享。另一种可能是 Personal Memory 归属于平台用户全局身份，跨项目共享个人偏好。当前选择项目级归属，理由是避免跨项目偏好污染。信心度：6/10。验证方式：在试点中观察用户是否频繁需要在多个项目中复用个人偏好设置。

Workflow	数字员工调用外部系统完成真实业务动作的流程连接层
----------	--------------------------

1. 摘要

数字军团 OS 是一套面向企业产研组织的 AI 组织操作系统。它不是单点智能体工具，也不是单纯的市场、聊天页或知识问答系统，而是一套用于定义数字员工、把数字员工实例引入 Project、在人机工作台完成任务、接入企业知识与流程、并实现组织治理的完整产品体系。

本 PRD 聚焦三个问题：

9. 数字军团 OS 到底要解决什么问题。
10. 产品在 Phase 1 应该交付哪些核心能力，哪些能力必须后置。
11. 数字员工从定义、项目引入到执行闭环的产品链路应该如何统一设计。

一句话定位：

数字军团 OS 是帮助企业把“优秀员工的工作方式”沉淀为可治理、可运行、可协作、可交付的数字员工体系的人机协同操作系统。

2. 问题陈述

2.1 当前情况

企业在引入大模型与智能体时，常见落地方式仍停留在以下层级：

12. Prompt 模板。
13. 脚本式自动化。
14. 零散智能体工具。
15. 文档问答或知识检索。
16. 聊天式助手。

这些方式可以验证能力，但无法形成组织级协同闭环。真正的问题不再是“模型能不能回答”，而是“AI 能不能进入组织，承担职责，接真实任务，并被治理与复用”。

2.2 用户痛点

对业务和产研使用者

17. 不知道有哪些数字员工可用，也不知道各自适合做什么。
18. 即使获得了一个数字员工，也不知道如何正式下发任务、跟踪执行、验收结果。
19. 任务过程黑盒，用户缺乏信任。
20. 任务越界、权限不足、知识缺失时，缺乏明确的人机协作机制。

对平台治理和业务专家

21. 优秀员工的方法论难以沉淀为标准化数字员工。
22. 数字员工定义缺少测试、审核、版本和审计机制。
23. 实例引入、权限审批、更新、回收缺乏清晰生命周期。
24. 数字员工数量增长后，职责重叠、权限失控、质量不可评估。

对组织层

25. AI 能力停留在演示和试用层，无法进入真实研发、产品、交付场景。
26. 组织知识、项目上下文、历史经验无法持续反馈给数字员工。
27. 软件、硬件、系统流程尚未形成统一接入模型。

2.3 业务影响

如果继续按单点智能体工具推进，将带来以下后果：

28. 资产沉淀弱，能力依赖个人使用习惯。
29. 任务完成不可追踪，无法形成交付管理。
30. 治理成本快速上升，组织信任难以建立。
31. 鸿合软硬件差异化能力难以真正接入业务主链路。

3. 产品目标

3.1 愿景目标

建立一套能让人类员工与数字员工共同完成研发、产品、交付与企业落地任务的 AI 组织操作系统。

3.2 Phase 1 核心目标

Phase 1 的核心目标是先打通可稳定交付的单数字员工主链路，把“定义 - 派发 - 执行 - 结果交付 - 基础治理”跑通。

定义数字员工

- 审核与版本化
- 将数字员工实例引入 Project
- 在角色工作台发起任务
- 用 Issue 完成单数字员工任务闭环
- 让知识、记忆、流程和治理持续介入

3.3 阶段路线图

为避免完整愿景与阶段交付混淆，数字军团 OS 采用三层阶段定义：

Phase 1 P0

必须交付并可被试点组织稳定使用的能力：

32. 数字员工原型定义、测试、审核、版本与上架。
33. Project 最小业务容器，包括项目名称、项目负责人、项目成员与角色、项目数字员工池、项目绑定 Wiki 文档集、Project Memory 空间和项目状态。
34. 数字员工实例申请、审批、项目级派发、更新、回收。
35. 角色工作台与单数字员工、单任务、单 Issue 闭环。
36. 基础 Wiki 接入、Project Memory / Personal Memory 分层设计、基础 RAG 能力。
37. 基础第三方工作流接入框架。
38. 基础组织治理、权限与审计能力。
39. Body 在多终端、多环境载体中的统一运行与派发模型。

Phase 1 P1 / 预研

需要在 Phase 1 内完成方案验证或受限试点，但不纳入 P0 交付承诺的能力：

40. 多数字员工协同编排的对象模型、状态机和审计模型。
41. 受限场景下的人类确认式转交与子任务拆分验证。
42. 工作流连接器扩展与模块级更新能力。

Phase 2+

在单数字员工主链路稳定后进入正式交付的能力：

- 43. 多数字员工协同编排主链路产品化。
- 44. 更完整的组织治理体系。
- 45. 鸿合软硬件深度联动。
- 46. 对外生态开放平台与商业化能力。

3.4 成功标准

[假设] 以下指标的数值目标基于同类产品经验和初步估算，试点阶段需采集真实数据建立基线后修正。

主指标

- 47. 数字员工参与完成的产研任务占比。
- 48. 数字员工任务完成率。
- 49. 数字员工结果采纳率。
- 50. 单位人力可承接任务量提升幅度。

辅助指标

- 51. 可复用数字员工原型数量。
- 52. 实例派发成功率。
- 53. Issue 创建成功率。
- 54. 执行过程查看率。
- 55. Wiki、Project Memory 与 Personal Memory 命中采纳率。
- 56. 第三方工作流执行成功率。

护栏指标

- 57. 越权执行率。
- 58. 错误工具调用率。
- 59. 错误知识引用率。
- 60. 未经确认的高风险转交率。
- 61. 高风险操作未审计比例。

3.5 Phase 1 业务价值假设

[假设] Phase 1 核心目标是验证数字员工在真实产研场景中的任务闭环能力。试点团队规模和效率提升目标待试点方案确定后补充。以下为待验证的价值方向：

- 1. 试点团队中数字员工参与完成的任务占比是否可达到预期水平。
- 2. 数字员工任务的单位人力可承接任务量是否有显著提升。
- 3. 数字员工结果采纳率是否足以证明对日常产研工作的实质性贡献。

信心度：6/10。验证方式：Phase 1 试点结束后采集上述三个方向的实际数据，与人工执行基线对比。

4. 目标用户与使用场景

4.1 目标用户

用户类型	定义	核心诉求
核心管理员	平台治理者	管理数字员工定义、权限、审核、上架、审计和回收
授权业务专家	特定业务域的数字员工定义者	把专业工作方式沉淀为可复用数字员工
产研使用者	产品、研发、测试、项目、运营等岗位员工	在所属项目中使用合适数字员工完成任务
审批人与组织治理人员	权限、合规、风险负责人	控制高风险实例派发、更新和流程执行
企业管理者	业务负责人、部门负责人	关注效率提升、任务质量、组织可控性

4.2 核心使用场景

- 62. 业务专家定义一个“产品经理数字员工”，沉淀职责、知识、工具与输出规范。
- 63. 项目负责人为项目引入一个“前端研发数字员工”实例。
- 64. 项目成员在前端研发数字员工工作台发起实现任务，并持续查看执行过程。
- 65. 数字员工在任务过程中调用知识、工具和第三方系统完成工作。
- 66. 当任务越界或权限不足时，系统拒绝执行并交由人类确认处理。
- 67. 原型更新后，实例用户收到兼容性明确的更新提示。
- 68. 管理者通过审计、评价与运行数据持续治理数字员工体系。

5. 产品定义与范围

5.1 产品定义

数字军团 OS 由六个能力域组成：

能力域	定义	是否 Phase 1 核心
数字员工定义与运行生命周期	定义、测试、审核、版本化 Soul, 并派发到 Project 成为项目内实例	是
AI 组织治理	角色、权限、编制、职责、审计、评价与风险控制	是
人机交互工作台	数字员工角色工作面与 Issue 任务协作	是
企业级 Wiki + Project Memory / Personal Memory	组织知识、项目上下文、项目经验沉淀与个人偏好引用	是
第三方平台工作流接入	研发、文档、审批、知识库、代码、办公系统接入	是
鸿合软硬件一体联动	大屏、白板、录播、集控与设备环境联动	否，概念保留

5.2 本期范围

本期做

- 69. 数字员工原型定义、测试、审核、版本与上架。
- 70. Project 最小业务容器。
- 71. 实例申请、审批、项目级派发、更新、回收。
- 72. 角色工作台与 Issue 任务闭环。
- 73. 基础 Wiki 接入、Project Memory / Personal Memory 分层设计、基础 RAG 能力。
- 74. 基础第三方工作流接入框架。
- 75. 基础组织治理、权限与审计能力。
- 76. Body 在多终端、多环境载体中的统一运行与派发模型。

5.3 Phase 1 P0 的 Project 最小定义

Phase 1 的 Project 是一个归组容器、权限边界和知识绑定单元，不是完整项目管理工具。

P0 属性与能力清单

属性/能力	Phase 1 P0	说明
项目名称	做	必须，作为项目识别主字段

属性/能力	Phase 1 P0	说明
项目负责人 (Owner)	做	必须，作为项目治理与默认责任人
项目目标 (Objective)	做	必须，作为注入所有数字员工实例的最基本上下文
项目成员列表 + 角色身份	做	必须，决定谁能在项目内操作实例和 Issue
项目配额 (Quota)	做	必须，管理实例数量、Token 预算等治理边界
项目数字员工实例池	做	必须，实例默认归属于项目
项目绑定的 Wiki 文档集	做	必须，作为项目级知识来源绑定
Project Memory 空间	做	必须，作为项目公共记忆沉淀空间
项目状态 (筹备中 / 进行中 / 已暂停 / 已归档)	做	必须，支持最基础生命周期管理，详见下方 Project 状态机
项目资源集 (仓库、链接、外部系统)	不做	Phase 1 P1，不作为 P0 必备容器字段
项目阶段与里程碑	不做	Phase 2+，避免提前走向项目管理工具
项目主线任务结构	不做	Phase 2+，Phase 1 仍以单 Issue 闭环为核心

Project 状态机 (Phase 1)

状态集 (4 状态)

状态	类型	说明
筹备中	初始态	Project 创建后的默认状态；用于配置成员、知识绑定、数字员工实例池和项目配额
进行中	中间态	Project 正式运行；允许创建 Issue、使用数字员工实例、沉淀 Project Memory
已暂停	中间态	Project 暂时冻结；数字员工实例停止运行，Issue 不可创建，已有 Issue 和数据保留只读可见
已归档	终态	Project 结束归档；数字员工实例回收，数据保留只读，状态不可逆转

转换规则

源状态	目标状态	触发方式	前置条件	说明
筹备中	进行中	项目负责人发起启动 (人类触发)	P0 必备项全部满足：项目名称、Owner、目标、成员、配额、实例池、知识绑定	进入正式运行态
筹备中	已归档	项目负责人删除项目 (人类触发)	无	尚未启动即归档
进行中	已暂停	项目负责人暂停项目 (人类触发)	无运行中 Issue 或已确认全部停止	冻结运行
已暂停	进行中	项目负责人恢复项目 (人类触发)	项目配额未超限	恢复运行
进行中	已归档	项目负责人归档项目 (人类触发)	所有 Issue 已处于终态 (已完成 / 已失败 / 已拒绝 / 已取消)	结束归档
已暂停	已归档	项目负责人归档项目 (人类触发)	所有 Issue 已处于终态 (已完成 / 已失败 / 已拒绝 / 已取消)	结束归档

命名规则：终态使用“已”前缀（已暂停、已归档），非终态不使用前缀（筹备中、进行中）。与 Issue 状态机命名风格一致。

P0 原则

- 77. Project 在 Phase 1 只解决“实例归属、权限边界、知识绑定、目标注入、配额治理、结果沉淀”六件事。
- 78. 项目目标（Objective）必须作为结构化元数据存在，用于自动化注入所有项目内实例的 System Prompt。
- 79. 项目配额（Quota）是治理底座，实例派发中心（PRD-102）必须强制校验项目级配额。
- 80. Phase 1 的任务协作主载体仍然是 Issue，不在 Project 层引入复杂任务树、里程碑或看板结构。
- 81. 项目资源集不是 P0 必备字段；若某类资源未来需要接入，应优先以 Wiki 绑定、Workflow 配置或 Issue 附件方式承载，而不是把 Project 扩成通用资源管理器。
- 82. Project Memory 是项目公共层；Personal Memory 仅作为项目成员个人偏好层，不替代 Project 的公共知识与结果沉淀责任。

本期不做

- 83. 对外 SaaS 商业化、计费和套餐。
- 84. 复杂知识图谱和自动知识治理。
- 85. 完整设备控制闭环。
- 86. 全自动高风险任务转交和执行。
- 87. 多数字员工协同编排主链路产品化交付。
- 88. 无治理约束的自由式多数字员工自主协作。

6. 核心概念模型

6.1 关键对象

对象	定义
Body	可运行的通用智能体空壳，可被派发到 PC、Linux、云端容器、移动端或设备侧载体运行
Soul	数字员工的专业身份定义，包含人格、职责、技能、工具、约束、初始记忆
Soul 原型	可审核、可版本化、可复用的数字员工定义资产
Project	项目成员、项目知识、项目状态、数字员工实例和 Issue 协同发生的一级业务容器
Project Member	平台用户在某个 Project 中的角色身份
数字员工实例	Soul 原型在具体 Project、项目权限、项目上下文、运行环境和终端载体中的运行体
工作台	由 Soul 身份驱动的角色工作面
Issue	Project Member 与数字员工实例之间的项目任务协作载体
Wiki	企业显性知识系统
Project Memory	项目执行中沉淀的公共经验、项目惯例和结果产物
Personal Memory	Project Member 的个人偏好、通知偏好和个人关注记录（归属假设见 §0.2）
Workflow	接入第三方系统完成真实业务动作的流程连接层
Device	可被感知、展示、操作或编排的鸿合软硬件对象

6.2 总体关系

- 企业组织目标
 - AI 组织治理
 - 数字员工定义层（Body + Soul 原型）
 - 项目运行层（Project + Member + 实例 + 权限 + 上下文 + 运行环境）
 - 人机协作层（角色工作台 + Project Issue）
 - 知识与流程层（Wiki + Project Memory + Personal Memory + Workflow + Device）
 - 可验收的业务结果

6.3 关键产品原则

- 89. 数字员工不是上架商品，而是进入组织协作的 AI 同事。
- 90. Project 是数字员工实例的默认归属容器，个人只是项目内使用入口和操作审计身份。
- 91. 工作台不是聊天页，而是数字员工的角色工作面。
- 92. Issue 不是整个工作台，而是项目内跨工作面的统一任务协议层。
- 93. Issue 是任务状态源，工作台模块是任务执行上下文与产物的专业呈现面，两者必须联动。
- 94. 多数字员工协同必须建立在明确的角色分工、状态流转和责任边界之上。
- 95. 用户首先通过任务结果建立信任，而不是通过“像人聊天”建立信任。
- 96. 人类决策在环是高风险场景的默认原则。

7. 方案概览

7.1 总体方案

产品按三层主链路构建：

- 97. 定义层：生产、测试、审核和发布数字员工原型。
- 98. 项目层：创建 Project，管理成员、项目知识、项目状态和项目数字员工池。
- 99. 运行层：为 Project 申请、审批、派发、更新和治理数字员工实例，并支持多终端载体运行。
- 100. 协作层：在 Project 内通过角色工作台和 Issue 完成单数字员工闭环，并为后续多数数字员工协同预留扩展结构。

7.2 核心链路

业务专家定义 Soul 原型

- 审核上架
- 项目负责人发现并申请
- 系统审批并派发为 Project 内实例
- Project Member 进入该角色的工作台
- 在 Project 中发起 Issue
- 数字员工实例在 Project 上下文中执行任务
- 调用 Wiki / Project Memory / Workflow
- 汇总结果并沉淀回 Project
- 组织持续治理与优化

8. 模块需求

8.0 一级需求分解

为保证 Phase 1 边界清晰，本 PRD 先定义产品级一级需求，再由各分册继续拆解二级与三级需求。

一级需求编号	一级需求名称	需求定义	Phase 1 优先级	对应分册
R1	数字员工定义中心	把优秀员工的方法论沉淀为可测试、可审核、可版本化的数字员工原型	P0	PRD-101
R2	Project 最小业务容器	提供项目归属、成员权限、知识绑定、项目状态与结果沉淀的最小容器	P0	PRD-100 总纲约束
R3	数字员工实例与多终端运行中心	支持项目级实例申请、审批、派发、运行、更新、回滚和回收	P0	PRD-102
R4	角色工作台	为不同数字员工提供角色化工作面，而非统一聊天界面	P0	PRD-103
R5	Issue 任务协作中心	提供单数字员工、单任务、单 Issue 的任务闭环与状态管理	P0	PRD-103
R6	Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	提供可信知识来源、项目公共记忆和个人偏好层	P0	PRD-105
R7	工作流接入中心	支持数字员工在任务中调用外部系统完成真实业务动作	P0	PRD-105 §4.3
R8	AI 组织治理中心	提供权限、审批、审计、风险控制、质量评价和归档规则	P0	PRD-105 §4.4
R9	多数字员工协同编排中心	支持主任务拆分、转交、并行执行与结果汇总	P1 / Phase 2 主能力	PRD-104
R10	鸿合软硬件联动能力	支持设备输入、输出和授权后控制联	P2 / 预留	PRD-100 总纲预留

一级需求编号	一级需求名称	需求定义	Phase 1 优先级	对应分册
		动		

一级需求边界说明

101. R2 Project 最小业务容器 是所有运行类需求的基础前置，不单独演化为项目管理产品。
102. R4 角色工作台 解决“如何工作”，R5 Issue 任务协作中心 解决“如何承载任务状态”，两者必须联动但不可混同。
103. R6、R7、R8 是主链路底座能力；在 Phase 1 中必须服务于单数字员工主链路，而不是独立扩张为大平台。
104. R9、R10 属于完整愿景保留项，不得反向挤占 Phase 1 P0 的交付资源。

8.0.1 二级需求矩阵

以下矩阵用于把一级需求继续拆解为可评审、可排期、可验收的二级需求项。

一级需求	二级需求编号	二级需求名称	二级需求定义	Phase 优先级
R1 数字员工定义中心	R1.1	原型创建与编辑	创建、编辑 Soul 原型基础信息、职责、约束和输出规范	P0
R1 数字员工定义中心	R1.2	能力绑定	绑定 Body、Tools、Skills、MCP、Workflow 能力入口	P0
R1 数字员工定义中心	R1.3	上下文与知识配置	配置原型级知识来源、初始记忆和基础 RAG 参数	P0
R1 数字员工定义中心	R1.4	完整性校验与测试	执行配置校验、依赖校验、兼容性校验和测试沙箱	P0
R1 数字员工定义中心	R1.5	版本与审核上架	管理版本、快照、审核、上架、下架和归档	P0
R1 数字员工定义中心	R1.6	原型模板与继承	支持模板复用、派生和继承	P1
R1 数字员工定义中心	R1.7	协同角色预配置	为未来多数字员工协同预定义角色边界和可转交类型	P1
R2 Project 最小业务容器	R2.1	项目基础信息	管理项目名称、Owner 和基础标识信息	P0

一级需求	二级需求编号	二级需求名称	二级需求定义	Phase 优先级
R2 Project 最小业务容器	R2.2	项目成员与角色	管理项目成员列表、角色身份和操作边界	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.3	项目目标管理	管理项目目标，并作为实例 System Prompt 注入	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.4	项目配额管理	管理实例数量、Token 预算等治理边界	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.5	项目实例池	作为数字员工实例默认归属容器和列表入口	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.6	项目知识绑定	绑定项目级 Wiki 文档集作为知识来源入口	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.7	Project Memory 空间	提供项目公共记忆读写与沉淀空间	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.8	项目状态管理	Phase 1 四状态：筹备中、进行中、已暂停、已归档。转换规则见 §5.3 Project 状态机	P0
R2 Project 最小业务容器	R2.9	项目资源集	统一挂载仓库、链接和外部系统资源	P1
R2 Project 最小业务容器	R2.10	项目阶段与里程碑	提供项目阶段、里程碑和主线结构	P2
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.1	原型浏览与检索	浏览、搜索、筛选和查看原型详情	P0
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.2	实例申请单	为目标 Project 发起实例申请并填写用途、载体和上下文绑定	P0
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.3	风险分级与审批	按权限、数据范围和载体风险执行审批	P0
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.4	项目配额与派发校验	对项目配额、权限、状态和上下文做派发前校验	P0
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.5	实例生命周期管理	派发、启动、停	P0

一级需求	二级需求编号	二级需求名称	二级需求定义	Phase 优先级
多终端运行中心			止、删除、回收和状态监控	
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.6	多终端载体适配	支持 PC、Linux、云端容器、移动端和设备侧载体运行	P0
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.7	更新与回滚	支持升级提示、重审、回滚和快照恢复	P0
R3 数字员工实例与多终端运行中心	R3.8	实例迁移	支持跨载体迁移和重新校验	P1
R4 角色工作台	R4.1	角色化工作面生成	按数字员工角色默认生成工作台结构	P0
R4 角色工作台	R4.2	模块布局与视图	展示代码、文档、需求、测试、上下文等模块视图	P0
R4 角色工作台	R4.3	工作台上下文展示	展示实例状态、项目上下文、知识命中和待办信息	P0
R4 角色工作台	R4.4	工作台与 Issue 联动	响应 Issue 状态和事件，驱动模块定位、刷新、挂载产物	P0
R4 角色工作台	R4.5	实例级有限自定义	支持有限模块调整和轻量个性化配置	P1
R4 角色工作台	R4.6	工作台模板市场	提供按角色复用的工作台模板能力	P2
R5 Issue 任务协作中心	R5.1	自然语言转结构化任务	将输入任务自动提取为 structured brief	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.2	Issue 创建与确认	在人工确认后创建项目内 Issue	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.3	Issue 状态机	Phase 1 七状态：待开始、执行中、等待补充信息、已完成、执行失败、已拒绝、已取消。 Phase 2 预留待确认转交、已转交。转换规则见 PRD-103 §4.4	P0

一级需求	二级需求编号	二级需求名称	二级需求定义	Phase 优先级
R5 Issue 任务协作中心	R5.4	执行过程可视化	展示时间线、工具摘要、阶段结果和执行事件	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.5	正式结果交付	输出摘要、正文、引用、附件和最终结论	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.6	补充信息与恢复执行	支持在原 Issue 中补充信息并恢复任务	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.7	越界处理与转交建议	对越界任务拒绝执行并推荐可接手角色	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.8	追问链与重试机制	管理追问链路、取消和重试限制	P0
R5 Issue 任务协作中心	R5.9	子任务扩展对象预留	为未来主子任务结构和协同状态机预留对象模型	P1
R6 Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	R6.1	Wiki 文档接入	支持上传、导入、分段、向量化和检索测试	P0
R6 Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	R6.2	知识引用与来源展示	对知识引用展示来源、版本和时间	P0
R6 Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	R6.3	Project Memory 管理	写入、检索和展示项目公共记忆	P0
R6 Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	R6.4	Personal Memory 管理	记录个人偏好、通知偏好和关注信息	P0
R6 Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	R6.5	分层记忆加载策略	支持原型级、项目级、个人级分层加载	P0
R6 Wiki / Project Memory / Personal Memory 中心	R6.6	Memory 治理机制	支持来源记录、过期、修正和冲突处理	P1
R7 工作流接入中心	R7.1	工作流动作模型	定义 workflow 节点的权限、输入、输出和失败处理	P0
R7 工作流接入中心	R7.2	Issue 内工作流调用	支持在任务执行中触发外部系统动作	P0

一级需求	二级需求编号	二级需求名称	二级需求定义	Phase 优先级
R7 工作流接入中心	R7.3	工作流异常处理	支持失败重试、人工接管和异常提示	P0
R7 工作流接入中心	R7.4	首批连接器接入	接入少量高价值系统验证主链路	P0
R7 工作流接入中心	R7.5	连接器扩展框架	提供标准化连接器扩展能力	P1
R8 AI 组织治理中心	R8.1	角色与职责治理	定义业务域、角色、职责、负责人和编制	P0
R8 AI 组织治理中心	R8.2	权限与审批规则	管理原型、实例、任务和工具的权限边界	P0
R8 AI 组织治理中心	R8.3	审计日志	对原型、实例、Issue 和工作流执行全链路审计	P0
R8 AI 组织治理中心	R8.4	风险控制	治理越界、权限不足、知识风险和高风险操作	P0
R8 AI 组织治理中心	R8.5	质量反馈与归档	管理评价、反馈、下架、归档和责任闭环	P1
R9 多数字员工协同编排中心	R9.1	主子任务模型	定义主任务、子任务和协同关系对象	P1
R9 多数字员工协同编排中心	R9.2	协同角色推荐	按角色能力推荐可协同数字员工	P1
R9 多数字员工协同编排中心	R9.3	协同状态同步	传递上下文、同步状态并归档结果	P1
R9 多数字员工协同编排中心	R9.4	协同确认与审计	对高风险协同执行人类确认和审计	P1
R9 多数字员工协同编排中心	R9.5	协同模式产品化	支持串行、并行、汇总等正式协同模式	P2
R10 鸿合软硬件联动能力	R10.1	设备输入联动	预留大屏、白板、录播等输入接入能力	P2
R10 鸿合软硬件联动能力	R10.2	设备输出联动	预留展示、播报、状态同步等输出能力	P2

一级需求	二级需求编号	二级需求名称	二级需求定义	Phase 优先级
R10 鸿合软硬件联动能力	R10.3	授权后设备控制	预留受权限保护的 设备操作能力	P2

二级需求使用原则

- 105. P0 二级需求必须直接服务于单数字员工、单任务、单 Issue 主链路。
- 106. P1 二级需求允许在对象模型、受限试点或扩展能力层面提前准备，但不得影响 P0 交付节奏。
- 107. P2 二级需求只保留愿景和接口边界，不进入 Phase 1 核心排期。

8.1 模块 A：数字员工定义中心

模块目标

让核心管理员和授权业务专家能够标准化地定义数字员工。

用户故事

- 108. 作为业务专家，我希望通过结构化界面定义数字员工的人格、职责、工具和知识，以便沉淀标准化工作方式。
- 109. 作为审核人，我希望在上架前检查其职责边界、权限风险和测试结果，以便保证质量可控。

功能需求

- 110. 创建 Soul 原型。
- 111. 配置人格定义、职责范围、输出规范、安全约束。
- 112. 绑定 Body。
- 113. 编排 Skills、MCP、Function Calling、Tools。
- 114. 配置关联上下文对象。
- 115. 配置初始记忆与基础 RAG。
- 116. 配置该数字员工在未来多数数字员工协同中的角色定位、可接收任务类型和可转交边界。
- 117. 执行完整性校验、依赖校验、兼容性校验。
- 118. 运行测试沙箱。
- 119. 管理版本、变更说明和历史快照。
- 120. 提交审核、通过上架、驳回修改、归档下架。

验收标准

- 121. 未通过完整性校验的原型不得进入待审核状态。
- 122. 未通过测试任务的原型不得上架。
- 123. 所有上架动作必须进入审计日志。
- 124. 上架原型必须具备负责人、版本号、适用范围和风险说明。

8.2 模块 B：数字员工实例中心

模块目标

让项目获得可运行、可管理、可更新、可回收的数字员工实例。

用户故事

- 125. 作为项目负责人，我希望快速为项目找到合适的数字员工并申请实例。
- 126. 作为审批人，我希望根据项目风险、项目权限和用途控制实例派发。

功能需求

- 127. 原型列表、搜索、筛选和详情页。
- 128. 申请实例，选择目标 Project、运行环境、终端载体并填写用途。
- 129. 风险分级与审批规则。
- 130. 项目配额、容量、上下文绑定和权限校验。
- 131. 实例派发、启动、停止、删除和状态管理。
- 132. 有限自定义白名单。
- 133. 更新提示、重审更新、强制更新、失败回滚。
- 134. 原型归档后的实例回收和项目成员通知。
- 135. 支持 PC、Linux、云端容器、移动端和设备侧等多类载体的派发策略。

验收标准

- 136. 审批通过后实例派发成功率达到预设目标。
- 137. 高风险申请必须人工审批。
- 138. 任一失败派发必须有结构化失败原因。
- 139. 所有更新失败必须可回滚到稳定快照。
- 140. 数字员工实例必须归属于一个明确 Project，不得作为无项目归属的个人实例存在。

8.3 模块 C：角色工作台

模块目标

让不同数字员工以角色化工作面而非统一聊天页承接工作。

用户故事

- 141. 作为产品经理，我希望在工作台中直接看到需求池、文档区和任务追踪，而不是只看到一个对话框。
- 142. 作为前端研发，我希望工作台以代码、接口、构建和走查模块为主。

功能需求

- 143. 工作台由 Soul 工具集映射生成默认模块结构。
- 144. 不同数字员工角色拥有不同工作面。
- 145. 用户可在实例层做有限模块调整。
- 146. 工作台内置 Issue 入口，但不等于 Issue 页面。
- 147. 工作台可展示知识、上下文、运行状态和待办任务。

- 148. Issue 创建、执行、补充信息、失败、完成等状态变化必须驱动相关工作台模块定位、刷新、锁定、提示或产物挂载。

验收标准

- 149. 不同角色工作台必须至少在模块结构上存在明确差异。
- 150. 工作台首页能直接体现该数字员工的专业职责。
- 151. Issue 仅作为交互枢纽层嵌入工作台，不得替代工作台概念。
- 152. 工作台模块不得只是静态只读挂件，必须至少响应与自己相关的 Issue 状态和上下文变化。

8.4 模块 D：Issue 任务协作中心

模块目标

用单数字员工任务闭环作为基础，作为 Phase 1 主交付；多数字员工协同相关结构只做兼容性预留。

用户故事

- 153. 作为任务发起人，我希望自然语言描述任务后，系统自动结构化并让我确认。
- 154. 作为任务跟进人，我希望看到执行过程、中间产出和最终结果。

功能需求

- 155. 自然语言输入 + structured brief 自动提取。
- 156. 人工确认后创建 Issue。
- 157. 状态流转：Phase 1 七状态（待开始、执行中、等待补充信息、已完成、执行失败、已拒绝、已取消），Phase 2 预留待确认转交、已转交。详见 PRD-103 §4.4 状态转换表。
- 158. 执行过程展示：时间线、工具调用摘要、阶段性产出。
- 159. 正式结果区：摘要、正文、关键结论、引用、附件。
- 160. 补充信息请求与恢复执行。
- 161. 职责越界拒绝、推荐可接手实例、等待人类确认。
- 162. 追问链、重试限制和取消机制。
- 163. 为主 Issue 下未来子任务拆分预留对象与状态扩展能力，但不作为 Phase 1 PO 必交互能力。
- 164. Issue 必须输出模块联动事件，用于驱动角色工作台模块的定位、过滤、刷新、产物挂载和待处理提示。

验收标准

- 165. 严重越界任务不得进入执行。
- 166. 补充信息恢复必须在原 Issue 中完成。
- 167. 已完成 Issue 上继续追问必须形成新 Issue 链。
- 168. 系统禁止自动完成高风险转交决策。
- 169. 若进入受限试点协同场景，主任务与子任务的责任关系必须可追踪。

8.5 模块 E：多数字员工协同编排中心

模块定位

本模块属于完整产品愿景的一部分。Phase 1 内仅做对象模型、边界规则和受限试点预研，不作为 P0 正式交付模块。

模块目标

让复杂任务可以在多个数字员工之间被拆分、转交、并行执行和结果汇总，同时保持治理、审计和人类决策在环。

功能需求

- 170. 定义主任务、子任务和协同关系模型。
- 171. 支持按角色能力自动推荐协同数字员工。
- 172. 支持串行、并行、汇总三类基础协同模式。
- 173. 支持主数字员工发起协同请求，但高风险协同需人类确认。
- 174. 支持跨数字员工的上下文传递、状态同步和结果归档。
- 175. 支持协同失败回退、人工接管和重派。

验收标准

- 176. 任一子任务都必须可追踪来源、负责人、状态和结果。
- 177. 协同链路中的上下文传递必须有审计记录。
- 178. 高风险协同和跨权限协同不得自动执行。

8.6 模块 F：Wiki、Project Memory 与 Personal Memory 中心

本节为总纲简述，详细功能需求见 PRD-105 §4.1-4.2。

模块目标

为数字员工提供可信知识来源、项目公共记忆与个人偏好层。

功能需求

- 179. 文档上传、链接导入、分段、向量化和检索测试。
- 180. 引用来源展示和版本记录。
- 181. 区分组织显性知识、Project Memory 与 Personal Memory。
- 182. 支持项目惯例、历史复盘结论、项目产物等 Project Memory 沉淀。
- 183. 支持用户偏好、通知偏好、关注记录等 Personal Memory 作为个人偏好层参与加载。
- 184. 支持原型级初始记忆、项目级公共记忆和个人偏好层分层加载。

验收标准

- 185. 任何知识引用必须可追溯来源。
- 186. Project Memory、Personal Memory 不得与 Wiki 混用为单一概念。
- 187. 无可信知识来源时不得伪装为“已引用”。

8.7 模块 G：工作流接入中心

本节为总纲简述，详细功能需求见 PRD-105 §4.3。

模块目标

让数字员工进入真实企业流程，而不只在系统内部回答问题。

功能需求

- 188. 定义研发、项目、文档、审批、IM、知识库、代码仓库等外部系统接入模型。
- 189. 工作流节点需显式定义权限、输入、输出、失败处理和审计记录。
- 190. 支持在 Issue 执行中调用工作流动作。
- 191. 支持失败重试、人工接管和异常提示。

验收标准

- 192. 所有工作流调用都具备审计记录。
- 193. 高风险动作必须符合审批和权限规则。
- 194. 失败动作必须有明确可见的处理路径。

8.8 模块 H：AI 组织治理中心

本节为总纲简述，详细功能需求见 PRD-105 §4.4。

模块目标

确保数字员工体系进入组织后可控、可评估、可持续。

功能需求

- 195. 角色、业务域、职责、编制与负责人定义。
- 196. 权限模型与审批规则。
- 197. 原型、实例、任务和工具调用审计。
- 198. 质量评价、使用反馈和归档规则。
- 199. 越界、权限不足、知识风险和高风险操作治理。

验收标准

- 200. 原型、实例、Issue、工作流四类核心动作必须全链路审计。
- 201. 高风险工具不得被未授权原型或实例绑定。
- 202. 归档、下架、强制更新必须有明确责任人和通知机制。

8.9 模块 I：鸿合软硬件联动预留

模块目标

为后续差异化场景保留统一接口与边界。

功能需求

- 203. 预留输入联动能力。
- 204. 预留输出联动能力。

205. 预留授权后的设备操作联动能力。

范围说明

Phase 1 只保留概念、权限和接口边界，不作为 PO 研发主链路。

9. 关键流程

9.1 原型生产流程

新建 Soul 原型

- 配置人格/职责/工具/知识/约束
- 绑定 Body 与能力
- 检查完整性与兼容性
- 测试沙箱验证
- 提交审核
- 审核通过后上架

9.2 实例派发流程

Project Member 浏览数字员工

- 查看详情与权限要求
- 选择目标 Project 并提交实例申请
- 风险分级与审批
- 项目配额/项目权限/项目上下文/运行环境/终端载体校验
- 派发为 Project 内实例
- 进入项目数字员工池/角色工作台

9.3 任务执行流程

在 Project 中选择数字员工实例

- 输入任务描述
- 自动结构化 + 用户确认
- 创建 Issue
- 执行中
- 使用知识/流程/工具
- 输出阶段产物和最终结果
- 完成 / 失败 / 补充信息 / 越界处理
- 结果沉淀回 Project

9.4 越界处理流程

识别职责越界

- 停止执行
- 输出拒绝原因
- 推荐可接手实例
- 汇报给人类
- 人类决定转交/协调/终止

9.5 多数字员工协同流程

本流程用于说明完整愿景下的目标协同方式，不代表 Phase 1 P0 必须完整落地。

创建主 Issue

- 识别是否需要多角色协同
- 推荐协同数字员工
- 人类确认或系统按低风险规则发起子任务
- 子任务并行或串行执行
- 主数字员工汇总结果
- 人类验收最终交付

10. 功能需求清单

与 §8 模块需求的关系：§8 从产品视角按一级/二级需求矩阵组织，建立需求到分册的映射关系，用于整体范围管理和分册边界划分；本节从交付视角按 P0/P1/P2 优先级组织，用于迭代排期和验收确认。两者视角不同、内容有重叠，§8 管"范围归谁"，本节管"先做什么"。

10.1 P0 Must

- 206. Soul 原型定义、测试、审核、版本管理。
- 207. 原型上架与实例申请审批。
- 208. Project 数字员工实例派发、运行状态和回收。
- 209. 角色工作台基础框架。
- 210. Issue 任务创建、执行、结果交付与异常处理。
- 211. 基础 RAG、知识来源展示与 Project Memory / Personal Memory 概念分层。
- 212. 权限、审计、风险控制。
- 213. 多终端载体运行的 Body 派发与管理框架。

10.2 P1 Should

- 214. 原型模板与继承能力。
- 215. 模块级更新。
- 216. 多数字员工协同的对象模型、状态机与受限试点能力。
- 217. 更多工作台模块模板。
- 218. 更多工作流连接器。
- 219. 使用反馈与质量评分。

10.3 P2 Could

- 220. 多数字员工协同编排主链路产品化。
- 221. 对外生态开放平台。
- 222. 鸿合设备深度控制链路。

11. 非功能需求

11.1 性能

- 223. 原型列表加载 P95 小于等于 2 秒。
- 224. 搜索结果返回 P95 小于等于 3 秒。
- 225. 配置校验返回 P95 小于等于 5 秒。
- 226. 自动通过类申请到项目实例派发任务创建时间小于等于 30 秒。
- 227. 项目实例派发完成时间小于等于 5 分钟。
- 228. 基础测试任务结果返回时间小于等于 60 秒。

11.2 安全与合规

- 229. 所有原型、实例、Issue、工作流调用动作必须进入审计日志。
- 230. 知识来源必须记录上传人、来源、版本和时间。
- 231. 高风险工具必须有权限边界与审批保护。
- 232. 已上架版本不可直接修改，只能发布新版本。

11.3 可用性

- 233. 关键页面需要解释性反馈，用户始终知道当前发生了什么。
- 234. 错误提示必须结构化，不使用模糊系统报错。
- 235. 用户可区分执行失败、已拒绝、等待补充信息、已取消等不同状态（Phase 2 增加待确认转交）。

11.4 通用交互规范

11.4.1 UI 状态枚举

所有列表页、表单页和详情页的核心交互元素必须覆盖以下四种通用 UI 状态：

UI 状态	触发条件	表现方式	用户可执行操作
加载中	页面首次加载或数据刷新	骨架屏（列表页）或居中 loading（详情页）	无，不可重复触发
空状态	无数据或首次进入	空状态插图 + 引导文案 + 操作按钮	引导用户执行第一步操作
失败	接口报错或操作失败	红色错误提示 + 原因说明 + 重试按钮	重试或修改后重试
禁用	无权限或条件不满足	灰色展示 + tooltip 说明原因	仅查看，不可操作

11.4.2 操作反馈规范

场景	反馈形式	说明
创建/提交/保存	toast 成功提示 + 跳转/刷新	持续 2 秒自动消失
删除/取消/归档	二次确认弹窗 → toast 成功提示	确认弹窗文案见 §12.1.3
审批/驳回	toast + 状态变更即时刷新	审批结果需通知申请人
长时间操作（派发/测试）	进度条或步骤状态展示	不使用全屏阻塞，允许用户浏览其他内容

11.4.3 边界条件

场景	处理策略
网络异常	toast 提示"网络连接中断，请检查网络后重试"，保留用户已输入内容
请求超时	超过 30 秒未响应提示超时，提供重试入口
输入超长	字段达到上限后截断并提示"已达到字数上限 N 字"
并发操作	同一资源被多人同时修改时，后提交者收到冲突提示并展示最新版本
无权限	操作按钮禁用 + tooltip 说明"您没有此操作的权限，请联系项目负责人"
数据为空	列表页展示空状态引导（见 §11.4.1）

12. 设计要求

- 236. 工作台必须体现职业化工作面，而不是统一聊天产品。
- 237. 信息架构应区分"任务过程"和"最终结果"。
- 238. 角色差异应通过模块、视图和工具组合被清晰表达。
- 239. 高风险状态需要强提示、明确决策按钮和责任说明。
- 240. 知识引用、工作流动作和工具调用需要可解释。

12.1 文案规范

12.1.1 文案风格基调

专业严谨。 面向企业产研组织，文案应准确、规范、可信赖。避免口语化、拟人化和过度亲切的表达。

规则：

- 状态描述用客观陈述，不拟人。用"任务执行中"不用"数字员工正在努力工作"。
- 操作引导用动词开头、简洁明确。用"提交审核"不用"确认"。
- 错误提示必须说明原因 + 给出下一步操作。用"任务越界已拒绝，建议转交产品经理角色"不用"操作失败"。
- 专业术语保持一致，不创造同义词。Issue 不用"工单"，Project 不用"项目空间"。

12.1.2 状态文案模板

场景	文案示例	风格备注
任务执行中	"任务执行中·预计需要 N 分钟"	客观陈述，给出时间预期
任务等待补充信息	"需要补充信息·请在下方提供 XXX 后继续"	说明缺什么，引导下一步
任务已完成	"任务已完成·查看结果"	正向反馈，提供查看入口
任务执行失败	"任务执行失败（第 N/3 次）·查看原因 / 重试"	说明次数限制，给出操作选项
任务已拒绝	"任务已拒绝·原因：职责越界。建议转交 [角色名]"	说明原因 + 推荐可接手角色
任务已取消	"任务已取消"	简洁终态
实例运行中	"实例运行中·[运行载体]·版本 vN.N.N"	展示关键运行信息
实例已停止	"实例已停止·可重新启动"	终态但提供恢复入口
原型审核中	"原型审核中·提交人 XXX·等待审核"	展示流程进度
原型已驳回	"原型已驳回·原因：XXX。修改后	说明原因 + 给出路径

场景	文案示例	风格备注
	可重新提交"	

12.1.3 危险操作确认模板

操作场景	确认弹窗标题	确认弹窗内容	确认按钮	取消按钮
取消 Issue	"确认取消任务"	"取消后任务将终止执行，已产生的执行记录会保留。此操作不可撤销。"	"确认取消"	"继续执行"
删除实例	"确认删除实例"	"删除后实例将停止运行，元数据和任务历史按保留策略保存。此操作不可撤销。"	"确认删除"	"保留实例"
下架原型	"确认下架原型"	"下架后所有基于此原型的实例将进入回收流程。已创建的 Issue 数据不受影响。"	"确认下架"	"保留上架"
归档 Project	"确认归档项目"	"归档后项目内所有实例将被回收，Issue 数据按保留策略保存。此操作不可撤销。"	"确认归档"	"保留项目"

13. 技术要求与依赖

本章内容面向开发和架构团队。面向终端用户的产品文案和 UI 文案见 §12.1 文案规范。

13.1 核心依赖

- 241. Body 注册服务。
- 242. 能力注册中心。
- 243. 权限与身份系统。
- 244. 审计日志服务。
- 245. 文档存储与向量检索服务。
- 246. 数字员工 runtime 管理服务。
- 247. 配额与容量管理服务。
- 248. 通知服务。
- 249. 第三方系统接入框架。
- 250. 多终端载体适配层与运行编排服务。

13.2 数据对象

Phase 1 不定义底层数据库表结构，但必须先确定对象模型。以下为 4 个核心对象的 Phase 1 P0 字段规范。

13.2.1 Soul Prototype（数字员工原型）

字段名	类型	必填	说明
prototype_id	string (UUID)	是	原型唯一标识
name	string (≤50 字)	是	原型名称
role_type	enum	是	角色类型（产品经理/前端研发/后端研发/项目经理/...）
personality	text	是	人格定义（思维模式、沟通风格、判断倾向）
scope	text	是	职能范围（负责什么/不负责什么）
skill_set	string[]	是	技能集（能执行哪些类型的任务）
tool_set	string[]	是	工具集（决定工作台模块结构）
constraints	text	否	约束（权限边界、越界规则、审批要求）
initial_memory_refs	string[]	否	初始记忆引用（Wiki 文档 ID 列表）

字段名	类型	必填	说明
status	enum	是	原型状态（见 PRD-101 §4.5 状态机）
version	string	是	当前版本号 (Major.Minor.Patch)
owner_id	string	是	负责人用户 ID
risk_level	enum	否	风险等级（低/中/高）
created_at	timestamp	是	创建时间
updated_at	timestamp	是	最后更新时间

13.2.2 Agent Instance（数字员工实例）

字段名	类型	必填	说明
instance_id	string (UUID)	是	实例唯一标识
prototype_id	string (UUID)	是	关联原型 ID
prototype_version	string	是	派发时的原型版本快照
project_id	string (UUID)	是	归属 Project ID
carrier_type	enum	是	运行载体类型（PC/Linux/云端容器/移动端/设备侧）
carrier_id	string	否	具体载体标识（如设备序列号、容器 ID）
status	enum	是	实例状态（见 PRD-102 §4.4 状态机）
purpose	text	是	用途说明
applied_by	string	是	申请人用户 ID
approved_by	string	条件必填	审批人用户 ID（非自动通过时必填）
risk_level	enum	是	风险等级（自动通过/项目负责人审批）
created_at	timestamp	是	创建时间
updated_at	timestamp	是	最后更新时间

13.2.3 TaskIssue（任务）

字段名	类型	必填	说明
issue_id	string (UUID)	是	Issue 唯一标识
project_id	string (UUID)	是	归属 Project ID
instance_id	string (UUID)	是	执行实例 ID
title	string (≤100 字)	是	任务标题
structured_brief	text	是	结构化任务描述
status	enum	是	任务状态（见 PRD-103 §4.4 状态机）
priority	enum	否	优先级（低/中/高/紧急）
retry_count	integer	是	重试次数（默认 0，上限 3）
rejection_reason	text	否	拒绝原因（已拒绝时填写）
suggested_role	string	否	推荐可接手角色（已拒绝时填写）
supplement_request	text	否	补充信息请求（等待补充信息时填写）
created_by	string	是	创建人用户 ID
created_at	timestamp	是	创建时间
updated_at	timestamp	是	最后更新时间
completed_at	timestamp	否	完成时间（终态时填写）

13.2.4 Project（项目容器）

字段名	类型	必填	说明
project_id	string (UUID)	是	Project 唯一标识
name	string (≤50 字)	是	项目名称
description	text	否	项目描述
status	enum	是	项目状态（筹备中/进行中/已暂停/已归档，见 §5.3 状态机）
owner_id	string	是	项目负责人用户 ID
wiki_doc_ids	string[]	否	绑定 Wiki 文档 ID 列表
has_project_memory	boolean	是	是否已初始化 Project Memory

字段名	类型	必填	说明
			空间
instance_quota	integer	否	实例配额上限
created_at	timestamp	是	创建时间
updated_at	timestamp	是	最后更新时间
archived_at	timestamp	否	归档时间

13.2.5 其他数据对象

以下对象 Phase 1 仅定义名称和定位，详细字段在各分册技术需求节补充：

对象名	定位	字段定义位置
Prototype Version Snapshot	原型版本快照，支持版本对比和回滚	PRD-101 §6
Project Member	项目成员与角色绑定	PRD-100 §5.3
Instance Snapshot	实例配置快照，支持更新和回滚	PRD-102 §6
TaskEvent	任务执行事件（时间线条目）	PRD-103 §6
TaskArtifact	任务产物（文档/代码/数据）	PRD-103 §6
Project Memory Item	项目公共记忆条目	PRD-105 §6
Personal Memory Item	个人偏好记忆条目	PRD-105 §6
Workflow Action Record	工作流调用记录	PRD-105 §6
Audit Log	审计日志	PRD-105 §6

13.3 技术边界

251. Phase 1 不定义底层数据库表结构，但必须先确定对象模型。
252. Phase 1 不要求统一所有能力协议实现，但必须先定义统一元数据 schema。
253. Phase 1 需要定义 PC、Linux、云端容器、移动端和设备侧等多终端载体的统一运行模型，但不同载体的能力深度可以分阶段落地。

13.4 关键技术可行性评估

[假设] 以下技术风险基于当前技术栈判断，需要在 M0 方案对齐阶段由技术团队确认。

技术风险	影响范围	风险等级	验证方案
多终端 runtime 统一抽象	PRD-102 多载体派发	高	M0 阶段产出统一运行模型设计文档，M1 前完成 PC 端

技术风险	影响范围	风险等级	验证方案
			runtime 原型验证
RAG 精度与知识引用可解释性	PRD-105 Wiki/Memory	高	M2 阶段用真实项目文档做检索精度测试，准确率低于 80% 则需调整切分策略
Soul 工具集到工作台模块的动态映射	PRD-103 角色工作台	中	M1 阶段完成工具集 schema 定义，M4 前完成模块动态渲染原型
Issue 状态机在高并发场景下的一致性	PRD-103 任务执行	中	M4 阶段做并发状态转换压力测试，验证无脏状态

14. 实施计划

14.1 阶段划分

阶段	目标	核心交付	对应分册里程碑
--	-----	-----	-----
M0	方案对齐	统一术语、对象模型、状态机、优先级	总纲自身，无分册映射
M1	定义中心	原型创建、编辑、基础校验	PRD-101 M1~M2
M2	知识与测试	初始记忆、RAG、测试沙箱、版本管理	PRD-101 M3~M4 + PRD-105 M1~M2 (Wiki、Memory)
M3	派发中心	原型浏览、审批、项目配额、项目实例派发、多载体运行	PRD-102 M1~M3
M4	工作台与 Issue	任务发起、执行页、结果交付	PRD-103 M1~M5
M5	治理闭环	更新、回滚、审计、风险控制	PRD-102 M4 + PRD-105 M3~M4 (Workflow、治理)
M6	试运行	三类核心数字员工与单数字员工任务闭环试点验证	集成验证，无分册映射

14.2 资源需求

- 254. 产品：1 名主产品经理，1 名辅助产品或业务分析。
- 255. 设计：1 名交互/UI 设计师，熟悉复杂工作台设计。
- 256. 前端：2 至 3 人，负责定义中心、工作台、Issue 体验。
- 257. 后端：2 至 3 人，负责对象模型、状态机、审批、派发、审计。
- 258. AI/平台：2 人左右，负责 runtime、RAG、能力注册与连接器。
- 259. 测试：1 至 2 人，覆盖状态机、权限、流程和稳定性验证。

15. 风险与缓解

风险	等级	描述	缓解方案
叙事仍停留在智能体管理平台	High	团队优先做后台管理，忽略真实任务闭环	以工作台 + Issue 作为主链路设计中心
工作台退化为聊天页	High	角色价值不成立，用户缺乏专业场景感	坚持工具集到工作台模块映射
治理能力建设不足	High	原型和实例增长后权限、质量失控	Phase 1 即纳入审批、审计、风险矩阵
知识体系被简化为上传文档	Medium	无法形成长期组织经验沉淀	明确 Wiki、Project Memory、Personal Memory、RAG 分层概念
工作流接入过重拖慢一期	Medium	平台先陷入系统集成工程	P0 先做统一模型和少量高价值接入
多数字员工协同边界不清	High	子任务责任、权限和结果归属混乱	先定义协同模型、状态机、审计和人类确认规则
多终端载体适配复杂度高	High	不同终端能力差异导致运行模型碎片化	先统一 Body 运行抽象、载体能力分级和派发规则
软硬件联动过早展开	Medium	研发依赖复杂，主链路被拖慢	只保留接口边界和路线图，不作为 P0

16. 开放问题

- 260. Phase 1 的首批数字员工角色是否锁定为产品经理、前端研发、后端研发，还是加入测试、设计、项目经理。**[2026-05-14 进展]** 已完成 5 个原型定义（产品经理、架构师、前端研发、后端研发、测试工程师），见 <docs/prd/prototypes/>。设计、项目经理、售前等角色待后续评估。
- 261. 角色工作台第一阶段是独立入口还是嵌入现有研发协作系统。
- 262. Wiki、Project Memory 与 Personal Memory 的底层实现是否复用现有内部知识库。
- 263. 第三方工作流第一批接入哪些系统最能验证业务价值。
- 264. 鸿合软硬件联动的首个示范场景是展示、输入还是设备运维。

17. 结论

数字军团 OS 的成立，不在于它能配置多少智能体，也不在于它能上架多少模板，而在于它能否把数字员工真正放入项目协作中，形成“定义 - 项目引入 - 执行 - 治理 - 沉淀”的闭环。

本 PRD 给出的不是单模块需求，而是一条清晰的产品主线：

- 265. 把优秀员工的方法论沉淀为数字员工原型。
- 266. 让数字员工以项目实例形式进入真实组织与任务。
- 267. 通过角色工作台和 Issue 完成可追踪、可交付的人机协作。
- 268. 通过 Wiki、Project Memory、Workflow 和治理体系形成持续复用能力。

后续建议以本 PRD 为总纲，拆解为以下五个分册（详见 §0.1 评审包说明）：

- 269. PRD-101 数字员工定义中心——原型生产线。
- 270. PRD-102 数字员工实例与多终端运行中心——实例派发与运行治理。
- 271. PRD-103 角色工作台与 Issue 协作中心——单数字员工任务闭环。
- 272. PRD-104 多数数字员工协同编排中心——前瞻分册，不属于 Phase 1 PO。
- 273. PRD-105 Wiki、Memory、Workflow 与组织治理中心——知识、流程与治理底座。